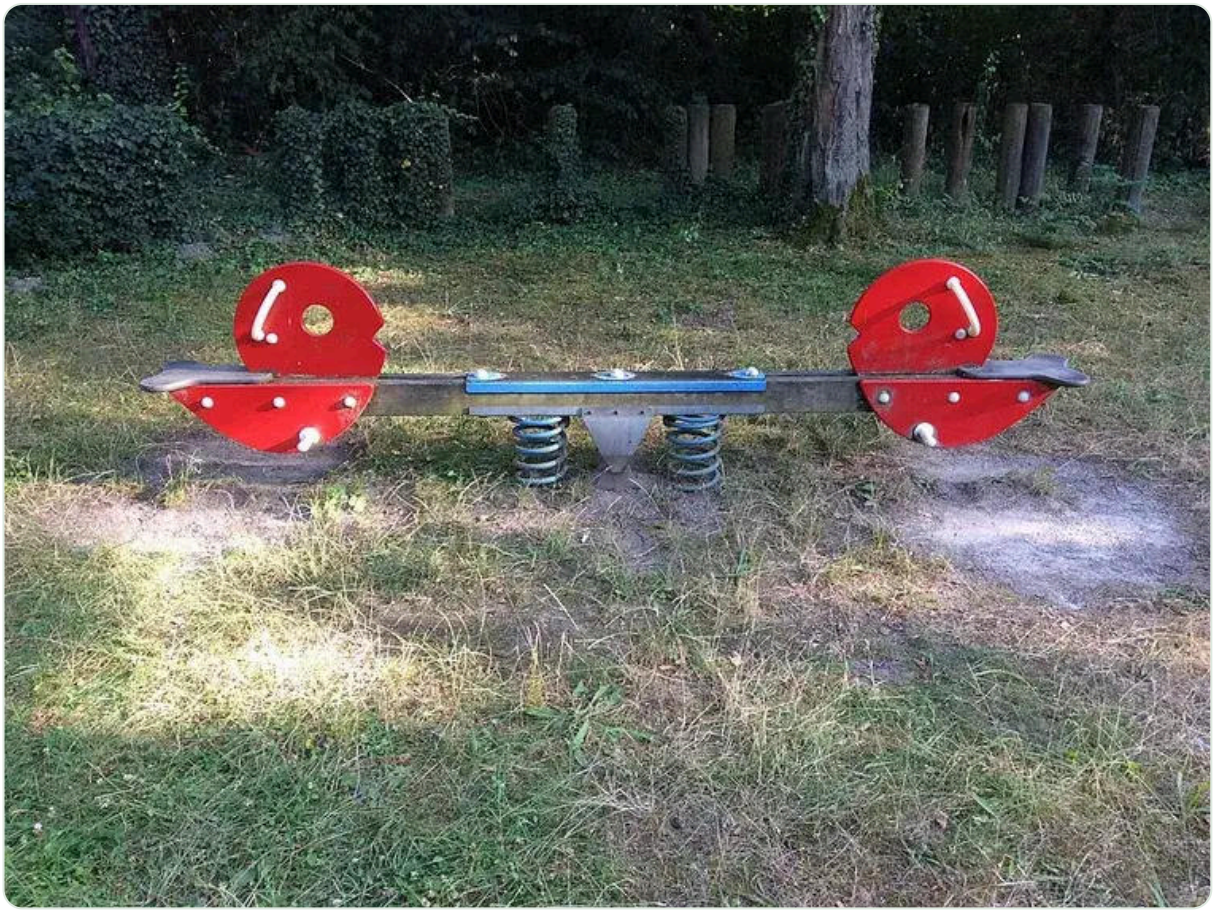
سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 6

# قوت ۽ سادا مشينون



ڏکو ۽ ڇڪ، قوت جا اڻ رگڙ ۽ ڪم کي آسان ڪندڙ ڇهه سادا مشينون سکو.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جي نصاب مطابق
sindh-science-portal.vercel.app

باب 6

# قوت ۽ سادا مشينون

**اسين ڇا سکنداسين؟** ڏکو ۽ ڇڪ، قوت جا اثر، رگڙ ۽ ڪم کي آسان ڪندڙ ڇهه سادا مشينون سکو.

## 1 قوت ڇا آهي؟

**ڏکو** يا **ڇڪ** کي **قوت** چئبو آهي. دروازو کولڻ لاءِ اسين ان کي ڇڪيون يا ڏکيون ٿا.

قوت سان هي ڪم ٿي سگهن ٿا:

- بينل شيءِ کي **هلائي** سگهجي ٿو، جيئن فٽبال کي لت هڻڻ.
- هلندڙ شيءِ کي **روڪي** سگهجي ٿو، جيئن ڪيچ پڪڙڻ.
- شيءِ جو **رخ** يا **رفتار** بدلائي سگهجي ٿي، جيئن ڪرڪيٽ ۾ بال کي بيٽ هڻڻ.
- شيءِ جي **شڪل** بدلائي سگهجي ٿي، جيئن مٽيءَ مان پيالو ٺاهڻ.

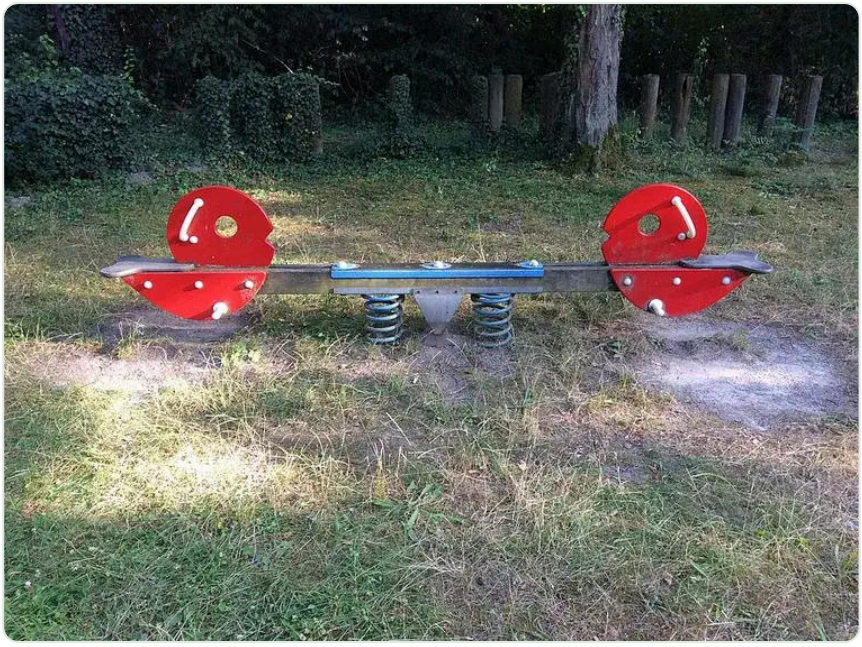
## 2 قوت جا ڪجهه قسم

- **عضلاتي قوت**: اسان جي جسم جي طاقت، جيئن ٽيلهو کڻڻ يا سائيڪل هلائڻ.
- **ڪشش ثقل**: زمين هر شيءِ کي پاڻ ڏانهن هيٺ ڇڪي ٿي. ان ڪري مٿي اڇلايل بال واپس هيٺ ڪري ٿو.
- **رگڙ**: جڏهن ٻه سطحون هڪ ٻئي تي گسن ٿيون ته رگڙ هلندڙ شيءِ کي آهستي ڪري ٿي. کهري سطح تي رگڙ وڌيڪ ۽ سنهي سطح تي گهٽ هوندي آهي. رگڙ سبب ئي اسين ترڪڻ کان سواءِ هلي سگهون ٿا.
- **مقناطيسي قوت**: مقناطيس لوهه کي ڇهڻ کان سواءِ به پاڻ ڏانهن ڇڪي ٿو.

## 3 سادا مشينون

**سادا مشينون** اهي اوزار آهن جيڪي گهٽ قوت سان ڪم کي **آسان** بڻائين ٿا. ڇهه سادا مشينون آهن:

- **ليور**: هڪ مضبوط ڏنڊو جيڪو هڪ نقطي تي ڦري ٿو. مثال: سي-سا (جهولو)، ڍڪڻ کولڻ لاءِ چمچو.
- **پُلي (چرخي)**: ڦيٿو جنهن تي رسي هلي ٿي. مثال: کوهه مان پاڻي ڪڍڻ، جهنڊو مٿي چاڑهڻ.
- **ڦيٿو ۽ ڌُرو**: هڪ ڦيٿو جيڪو ڌُري سان گڏ ڦري ٿو. مثال: سائيڪل، گاڏي، دروازي جو هينڊل.
- **لاهي واري سطح (ريمپ)**: لاهي واري سطح ڳري شيءِ کي مٿي چاڑهڻ آسان ڪري ٿي. مثال: ٽرڪ ۾ سامان چاڑهڻ لاءِ تختو.
- **ڪاٽي نما (ويج)**: شين کي چيرڻ يا ڌار ڪرڻ لاءِ. مثال: ڪهاڙي، چاقو.
- **پيچ (اسڪرو)**: ڦيرائڻ سان شيون جوڙي ٿو. مثال: بوتل جو ڍڪڻ، پيچ.



تصوير: Killarnee · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

## خاکو: حصا ۽ انهن جو ڪم

**سادا مشينون**

**ليور** **پُلي** **ڦيٽو ۽ ڏُرو** **لاهي واري سطح** **ويج** **پيچ**

**سادا مشينون** (ساده مشينيں · Simple machines)
اوزار جيڪي گهٽ قوت سان ڪم آسان ڪن ٿا.

**ڦيٽو ۽ ڏُرو** (پهيہ اور دُھرا · Wheel and axle)
ڦيٽو ۽ ڏُرو گڏ ڦرن ٿا. مثال: سائيڪل، گاڏي.

**پيچ** (پيچ · Screw)
ڦيرائڻ سان شيون مضبوطيءَ سان جوڙي ٿو. مثال: بوتل جو ڍڪڻ.

**ليور** (ليور · Lever)
هڪ نقطي تي ڦرندڙ ڏنڊو. مثال: سي-سا، چمچي سان ڍڪڻ کولڻ.

**لاهي واري سطح** (ڈھلوان سطح · Inclined plane)
لاهي واري سطح ڳري شيءِ کي مٿي چاڑهڻ آسان ڪري ٿي. مثال: ريمپ.

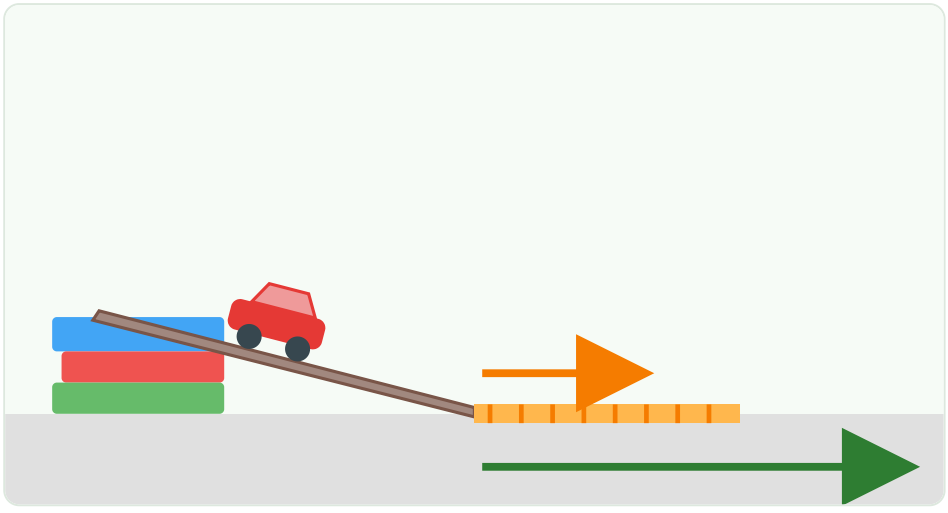
**پُلي** (پُلی · Pulley)
رسي وارو ڦيٽو جيڪو ڳري شيءِ مٿي کڻڻ آسان ڪري ٿو. مثال: کوهه، جهنڊو.

**ويج** (فاچہ · Wedge)
تيز ڪنڊ شين کي چيري ٿي. مثال: ڪهاڑي، چاقو.

## اهم لفظ

| English | اردو | سنڌي |
|---|---|---|
| force | قوت | قوت |
| push | دھکا | ڌڪو |
| pull | کھنچاؤ | ڇڪ |
| gravity | کششِ ثقل | ڪشش ثقل |
| friction | رگڑ | رگڑ |
| simple machine | سادہ مشین | سادي مشين |
| lever | لیور | ليور |
| pulley | پُلی | پُلي |
| wheel and axle | پہیہ اور دُھرا | ڦيٿو ۽ ڌُرو |
| inclined plane | ڈھلوان سطح | لاهي واري سطح |

## تجربو: کهري ۽ سنهي سطح تي رگڑ



### گهربل شيون

- هڪ رانديڪو گاڏي يا گول بال
- هڪ ڪتاب ۽ هڪ تختو يا ٿلهو ڪاربڊ
- هڪ ٽوال يا دري

### طريقو

1. ڪتاب تي تختو رکي لاهي واري سطح (ريمپ) ٺاهيو.
2. گاڏي کي مٿان چڙيو ۽ ڏسو ته اها صاف فرش تي ڪيترو پري وڃي ٿي.

3. هاڻي ريمپ جي هيٺان ٽوال وڇايو ۽ گاڏي کي ٻيهر چڙيو.
4. ٻنهي پيرن جو فاصلو پيٽيو.

**حفاظت:** تجربو فرش تي ڪريو ۽ گاڏي کي ڪنهن ڏانهن زور سان نه اڇلايو.

**اسان ڇا سکيو؟** ٽوال تي گاڏي جلدي رڪجي وڃي ٿي. کهري ٽوال وڌيڪ رگڙ پيدا ڪري ٿو، جيڪا گاڏي کي آهستي ڪري ٿي. سنهي فرش تي رگڙ گهٽ آهي، ان ڪري گاڏي پري تائين وڃي ٿي.

## مشق جا سوال

### صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **قوت ڇا آهي؟**

**(الف)** ڌڪو يا ڇڪ
**(ب)** هڪ رنگ
**(ج)** هڪ آواز
**(د)** هڪ ٻوٽو

2. **متيءَ مان ٻيالو ڌاهڻ وقت قوت ڇا ٿي بدلائي؟**

**(الف)** رنگ
**(ب)** شڪل
**(ج)** وزن
**(د)** ذائقو

3. **مٿي اڇلايل بال واپس هيٺ ڇو ڪري ٿو؟**

**(الف)** رگڙ سبب
**(ب)** ڪشش ثقل سبب
**(ج)** هوا سبب
**(د)** روشنيءَ سبب

4. **ڪهڙي سطح تي رگڙ سڀ کان وڌيڪ هوندي آهي؟**

**(الف)** برف
**(ب)** سنهو شيشو
**(ج)** کهري پٽريلي سڙڪ
**(د)** تيل وارو فرش

5. **سي-سا ڪهڙي سادي مشين آهي؟**

**(الف)** ليور
**(ب)** ڀيڇ
**(ج)** ويج
**(د)** پُلي

6. **ڪوهه مان پاڻي ڪڍڻ لاءِ ڪهڙي سادي مشين استعمال ٿيندي آهي؟**

**(الف)** ويج
**(ب)** پُلي
**(ج)** لاهي واري سطح
**(د)** ڀيڇ

7. **کھاڙي کھڙي سادي مشين آهي؟**

**(الف)** ڦيٿو ۽ ڏُرو **(ب)** پُلي

**(ج)** ويج **(د)** ليور

8. **ٽرڪ ۾ ڳرو سامان چاڙھڻ لاءِ تختو کھڙي سادي مشين آهي؟**

**(الف)** لاهي واري سطح **(ب)** پيچ

**(ج)** پُلي **(د)** ويج

9. **ٽيلھو کٽڻ وقت اسين کھڙي قوت استعمال ڪريون ٿا؟**

**(الف)** مقناطيسي قوت **(ب)** عضلاتي قوت

**(ج)** رگڙ **(د)** روشني

## صحيح يا غلط لکو

10. **قوت هلندڙ شيءِ کي روڪي سگھي ٿي.** _____

11. **رگڙ هلندڙ شين کي تيز ڪري ٿي.** _____

12. **مقناطيس لوھه کي ڇھڻ کان سواءِ به ڇڪي سگھي ٿو.** _____

13. **سادا مشينون ڪم کي ڏکيو بڻائين ٿيون.** _____

14. **سائيڪل ۾ ڦيٿو ۽ ڏُرو هوندو آهي.** _____

## ڪالمن کي ملايو

**15. هر سادي مشين کي ان جي مثال سان ملايو.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. ليور | | (الف) جھنڊو چاڙھڻ |
| 2. پُلي | | (ب) چاقو |
| 3. ويج | | (ج) بوتل جو ڍڪڻ |
| 4. پيچ | | (د) سي-سا |

## ڪالمن کي ملايو

**16. هر ڪم کي ان سان ملايو جيڪو قوت ڪري ٿي.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. فٽبال کي لت هڻڻ | | (الف) روڪي ٿي |
| 2. ڪيچ پڪڑڻ | | (ب) شڪل بدلائي ٿي |
| 3. مٽيءَ جو پيالو ٺاھڻ | | (ج) هلائي ٿي |

# ورڪ شيٽ: قوت ۽ سادا مشينون

نالو: _____ تاريخ: _____

## الف. خالي جايون پريو

**لفظن جو ڊبو:** رگڑ · قوت · ليور · پُلي · ڪشش ثقل

1. ٽڪي يا ڇڪ کي _____ ڇڏبو آهي.
2. زمين هر شيءِ کي _____ سبب هيٺ ڇڪي ٿي.
3. کهري سطح تي _____ وڌيڪ هوندي آهي.
4. ڪوهه مان پاڻي ڪڍڻ لاءِ _____ استعمال ٿيندي آهي.
5. سي-سا هڪ _____ آهي.

## ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ قوت شيءِ جو رخ بدلائي سگهي ٿي.
2. ☐ برف تي رگڑ تمام گهٽي هوندي آهي.
3. ☐ چاقو هڪ ويج آهي.
4. ☐ سادا مشينون وڌيڪ قوت گهرن ٿيون.

## ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

| ڪالم الف | ڪالم ب |
|---|---|
| 1. ڦيٿو ۽ ڌُرو | (  ) ڪهاڙي |
| 2. پيچ | (  ) ريمپ |
| 3. ويج | (  ) گاڏي |
| 4. لاهي واري سطح | (  ) بوتل جو ڍڪڻ |

## د. مختصر جواب ڏيو

1. قوت جا ٻه اثر لکو.

_____

_____

2. رگڙ اسان جي کهڙي مدد ڪري ٿي؟

_____

_____

3. ڇهه سادا مشينون لکو.

_____

_____

### هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

پنهنجي گهر يا اسڪول ۾ استعمال ٿيندڙ ٻن سادين مشينن جون تصويرون ٺاهيو ۽ انهن جا نالا لکو.

# جوابن جي ڪنجي

## باب 6: قوت ۽ سادا مشينون

### مشق جا سوال

1. (الف) ڏکو يا ڇڪ
2. (ب) شڪل
3. (ب) ڪشش ثقل سبب
4. (ج) کهري پٽريلي سڙڪ
5. (الف) ليور
6. (ب) پُلي
7. (ج) ويج
8. (الف) لاهي واري سطح
9. (ب) عضلاتي قوت
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

### ورڪ شيٽ

**الف. خالي جايون پريو:** 1. قوت · 2. ڪشش ثقل · 3. رگڑ · 4. پُلي · 5. ليور

**ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو:** 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

**ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو):** (3) کهاڻي · (4) ريمپ · (1) گاڏي · (2) بوتل جو ڍڪڻ

**د. مختصر جواب ڏيو:**

1. قوت شيءِ کي هلائي سگهي ٿي ۽ ان جي شڪل بدلائي سگهي ٿي.
2. رگڑ سبب اسين ترڪڻ کان سواءِ هلي سگهون ٿا.
3. ليور، پُلي، ڦيٿو ۽ ڌُرو، لاهي واري سطح، ويج ۽ پيچ.

### تصويرن جا حوالا

- باب 6: commons.wikimedia.org/wiki/File:Playground_seesaw.jpg · Killarnee · CC BY-SA 4.0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ٺاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app